

Contrôle : espace

Exercice 1

- a) $V = a^3 = (5 \text{ cm})^3 = 125 \text{ cm}^3$
- b) $V = a \times b \times c = (2 \text{ mm}) \times (4 \text{ dm}) \times (5 \text{ mm}) = (0,2 \text{ cm}) \times (40 \text{ cm}) \times (0,5 \text{ mm}) = 4 \text{ cm}^3$
- c) $V = \frac{1}{3} \pi R^2 H = \frac{1}{3} \pi (2 \text{ cm})^2 (3 \text{ cm}) = \frac{2 \times 2 \times 3}{3} \pi \text{ cm}^3 = 4\pi \text{ cm}^3 \approx 13 \text{ cm}^3$
- d) $V = \frac{1}{3} S h = \frac{1}{3} \times (3 \text{ cm})^2 \times (4 \text{ cm}) = \frac{3 \times 3 \times 4}{3} \text{ cm}^3 = 12 \text{ cm}^3$

Exercice 2

- a) EDF est rectangle en D, donc le théorème de Pythagore s'écrit :
 $DF^2 + DE^2 = FE^2$
donc $DF^2 = FE^2 - DE^2$
et $DF^2 = (4,6 \text{ m})^2 - (2,5 \text{ m})^2 = 21,16 - 6,25 \text{ m}^2$
donc $DF^2 = 14,91 \text{ m}^2$
donc $DF = \sqrt{14,91} \text{ m} \approx 3,9 \text{ m}$ (calculatrice, on $3,9^2 = 15,21 \Rightarrow 3,85^2 = 14,8225 < 14,91$)
- b) $A \in [DF]$ donc $AD = DF - AF$
 $AD = 3,9 \text{ m} - 1,6 \text{ m}$
 $AD = 2,3 \text{ m}$

c) Les droites (AB) et (DC) ont une perpendiculaire commune, la droite (AD), donc elles sont parallèles.

- d) On a : (AB) // (DE) (car (DC) = (DE))
• F, A, D alignés
• F, B, E alignés

D'après le théorème de Thalès : $\frac{AF}{DF} = \frac{BF}{EF} = \frac{AB}{DE}$ d'où $\frac{1,6 \text{ m}}{3,9 \text{ m}} = \frac{AB}{2,5 \text{ m}}$ et $AB = \frac{2,5 \times 1,6}{3,9} \text{ m}$

donc $AB \approx 1 \text{ m}$ (on arrondit $\frac{40}{39} \approx 1,02 \dots$)

e) La cuve est un pavé droit de dimensions $AD = 2,3\text{ m}$, $AB = 1\text{ m}$ et $DI = EL = 4,0\text{ m}$
 ↳ car DILE est un rectangle.

Donc $V_{\text{cuve}} = AD \times AB \times DI$

$= (2,3\text{ m}) \times (1\text{ m}) \times (4,0\text{ m})$

$V_{\text{cuve}} = 9,2\text{ m}^3$

$V_{\text{cuve}} = 9200\text{ L}$ (car $1\text{ m}^3 = 1000\text{ dm}^3 = 1000\text{ L}$).

f) C'est alors un prisme droit de hauteur $FK = 4,0\text{ m}$
 et de base un triangle rectangle ABF d'aire $\frac{AB \times AF}{2} = \frac{1,0\text{ m} \times 1,6\text{ m}}{2} = 0,8\text{ m}^2$

Donc $V = B \times h = 0,8\text{ m}^2 \times 4,0\text{ m} = 3,2\text{ m}^3$

$= 3,2 \times 1000\text{ L} = 3200\text{ L}$

Exercice 3

On dispose de deux blocs de pâte de volume $V_{\text{bloc}} = (2\text{ cm}) \times (6\text{ cm}) \times (6\text{ cm}) = 72\text{ cm}^3$ chacun.

Une perle ronde a pour volume $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{8\text{ mm}}{2}\right)^3 = \frac{4}{3}\pi\text{ mm}^3 = \frac{256}{3}\pi\text{ mm}^3 \approx 268\text{ mm}^3$.

perles rondes: On peut donc en former $\frac{72\text{ cm}^3}{268\text{ mm}^3} = \frac{72000}{268} = 268,...$, c'est-à-dire 268 perles entières.

Cela pourrait suffire à $\frac{268}{8} = 33,...$ donc 33 bracelets.

perles longues: leur volume est $V = \pi R^2 H = \pi \left(\frac{8\text{ mm}}{2}\right)^2 \times 16\text{ mm} = \pi \times 256\text{ mm}^3 \approx 804\text{ mm}^3$

On peut donc en former $\frac{72\text{ cm}^3}{804\text{ mm}^3} = \frac{72000}{804} = 89,...$

donc 89 perles longues entières.

À raison de 4 par bracelet, cela suffirait à $\frac{89}{4} = 22,...$ bracelets.

On prend alors le plus petit nombre entre 22 et 33 et on réalise 22 bracelets. (Il n'y a alors plus de quoi faire quatre perles longues de plus).